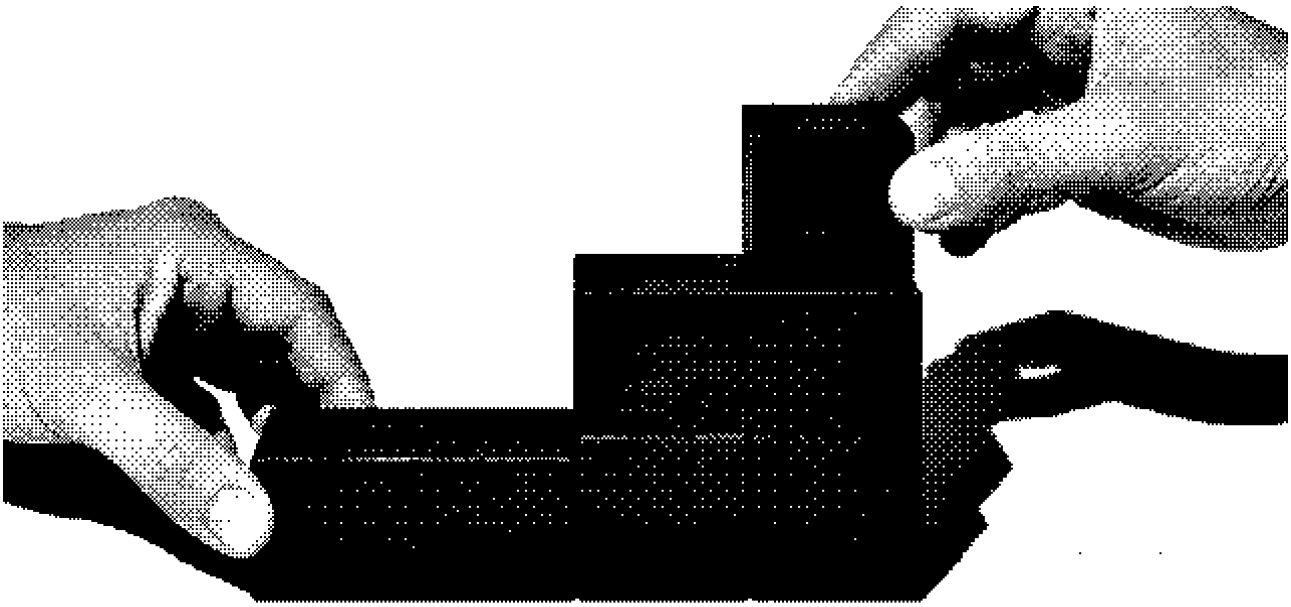
Как сделать продукт, который учит

Тир-лист методик и 7 сборок — от гайда до приложения



S / A / B / C / D

приоритеты для первого продукта

7 сборок

курс, бот, гайд, приложение

6 вопросов

чтобы собрать свою основу

Даниил Евстратов
методолог образовательных продуктов

danilevstratov.ru

Вы знаете свою тему и хотите научить других. Здесь разберём, как превратить знания в продукт: что человек будет делать, где потренируется и как вы поймёте, что он научился.

Для экспертов, основателей и продуктовых команд. Опыт в образовании не нужен.

Тир-лист методик и 7 сборок — от гайда до приложения

Другие материалы автора: danilevstratov.ru.

Содержание

Начните с того, что человек сможет сделать	3
Мой тир-лист для первого продукта	4
Что вы хотите сделать?	5
Как работают подходы	11
В каком порядке давать задания	32
Соберите основу своего продукта	33
На что опирается гайд	34

Начните с того, что человек сможет сделать

Представьте, что вы руководите поддержкой. Новички читают базу знаний, проходят тест, а потом всё равно несут сложные обращения вам. Вы решаете записать курс. Но сначала стоит понять, чего именно им не хватает.

Если сотрудник знает правило возврата, но не может применить его к спорному случаю, ещё одна лекция мало что изменит. Ему нужна задача: прочитать обращение, выбрать решение и написать клиенту. Затем — разбор ошибки и новая попытка.

Фреймворк — схема, которая помогает принять такие решения. Одна связывает цель с проверкой, другая помогает собрать практику, третья — организовать повторение. Стек — несколько подходов, у каждого из которых есть своя задача.

Курс, бот, PDF и приложение — способы доставить обучение. Сначала спроектируйте действие ученика. Затем выберите формат, в котором его удобно выполнять.

```
РЕЗУЛЬТАТ  ->  ПРОВЕРКА  ->  ПРАКТИКА  ->  ПОДДЕРЖКА
```

Результат. Самостоятельно ответить на спорное обращение.

Проверка. Новый случай и критерии хорошего ответа.

Практика. Разобрать образец, дописать ответ, решить самому.

Поддержка. Получить разбор, исправить и вернуться к задаче позже.

Все истории и числа в примерах ниже условные: они показывают механику, а не результаты реальных проектов.

Мой тир-лист для первого продукта

Тир-лист — распределение по уровням. Здесь S означает «с этого начните», D — «на это не опирайтесь». Я оцениваю пользу для первого проекта: какую ошибку подход предотвращает, как широко применим и сколько подготовки требует.

Это редакторский выбор, а не рейтинг научной эффективности. Рядом стоят модели проектирования и отдельные учебные приёмы. Буква показывает приоритет знакомства, а не то, насколько один подход «сильнее» другого.

Тир	Приоритет	Подходы
S	Начните здесь	Backward Design; Constructive alignment; First Principles of Instruction; Retrieval practice; Spaced practice; Worked examples and fading; Formative feedback
A	Добавьте под задачу	Revised Bloom's taxonomy; 4C/ID; Action Mapping; Gagné's Nine Events; CCAF: Context, Challenge, Activity, Feedback; ABC Learning Design; ICAP; Mastery learning; Cognitive load theory; Mayer's multimedia principles; ARCS; Self-Determination Theory; Universal Design for Learning; Learning-Transfer Evaluation Model
B	Берите по ситуации	ADDIE; Successive Approximation Model; Dick & Carey; Morrison–Ross–Kemp; Integrated Course Design; Kolb's experiential learning cycle; BSCS 5E; Project-based learning; Problem-based learning; Interleaving; Community of Inquiry; COM-B; Fogg Behavior Model; Планомерно-поэтапное формирование действий; Контекстное обучение Вербицкого; Kirkpatrick model
C	Отложите на потом	TPACK; CIPP: Context, Input, Process, Product
D	Не стройте на этом	Learning styles matching; Learning pyramid; Unguided discovery as a universal recipe

В большой профессиональной программе 4C/ID может стать основой. В корпоративном обучении я бы начал с Action Mapping. Для группы на живом курсе Community of Inquiry полезнее, чем для одиночного PDF. Контекст меняет приоритет.

Что вы хотите сделать?

Выберите похожий продукт. В каждой сборке — задача, набор подходов и то, что нужно подготовить. Это отправная точка: добавляйте метод, только если можете назвать его работу.

01 Текстовый гайд

Вы — эксперт по исследованиям клиентов. Хотите выпустить гайд о первом интервью. Вместо обзора всех методов дайте человеку сделать одну рабочую заготовку.

Чему учим

Читатель подготовит план интервью для своей задачи и проверит его по памятке.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Backward Design. Задать итоговую работу.

Worked examples and fading. Показать образец и постепенно убрать помощь.

Constructive alignment. Связать обещание, упражнения и самопроверку.

1. Придумайте итоговую работу. Читатель составляет свой план интервью для конкретной задачи. Запишите признаки: вопросы раскрывают прошлый опыт, не подсказывают ответ и связаны с задачей исследования. **Что подготовить:** Итоговое задание и критерии плана.

2. Покажите заполненный образец. Возьмите условную задачу и покажите готовый план. Рядом объясните, зачем нужен каждый вопрос и почему он так сформулирован. **Что подготовить:** Образец с комментариями к решениям.

3. Дайте сначала исправить, затем создать. Предложите переделать слабый вопрос «Вам нравится моя идея?». Затем дайте заполнить собственный план. **Что подготовить:** Небольшая тренировка и пустой шаблон.

4. Свяжите обещание с самопроверкой. Сопоставьте обещание гайда, упражнения и итоговый план. Добавьте памятку, по которой читатель найдёт недостатки в своей работе. **Что подготовить:** Критерии самопроверки и исправленный план.

Как проверить результат

Человек составляет свой план без ваших пояснений в созвоне. Если не понимает поле, правьте инструкцию или пример.

Где этой сборки мало

Рабочий гайд может оставаться перед глазами. Запоминание всего текста по памяти здесь необязательно.

02 Учебный бот

Вы делаете бота для изучения языка. Ежедневное сообщение ещё не показывает, что человек сможет сам ответить собеседнику.

Чему учим

Человек самостоятельно напишет просьбу перенести встречу: объяснит причину, предложит другое время и задаст вопрос собеседнику.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Backward Design. Определить ситуацию и критерии ответа.

Retrieval practice. Попросить ответить до подсказки.

Spaced practice. Вернуться к действию после перерыва.

Formative feedback. Объяснить ошибку и дать исправить ответ.

---

1. Выберите конкретную ситуацию. Возьмите одну ситуацию: нужно перенести встречу. В просьбе должны быть причина, другое время и вопрос собеседнику. Определите допустимые варианты, а не одну единственную фразу. **Что подготовить:** Учебная ситуация и критерии ответа.

2. Предложите ответ до подсказки. После знакомства с образцом дайте новую ситуацию: изменились причина и время. Попросите написать свою реплику без подсказки, затем покажите разбор. **Что подготовить:** Задание с ответом по памяти.

3. Разберите и дайте исправить. Покажите, где смысл потерялся или возникла ошибка. Предложите переписать реплику. **Что подготовить:** Комментарии к ошибкам и повторная попытка.

4. Верните действие после перерыва. Подготовьте похожие ситуации с другими деталями. Планируйте возвращения и меняйте их по затруднениям участника. **Что подготовить:** Набор повторных заданий и план возвращений.

Как проверить результат — После перерыва участник пишет новую просьбу перенести встречу: сохраняет нужный смысл и справляется без образца. Число открытых сообщений и серия дней с выполненными заданиями этого не показывают.

Где этой сборки мало — Если бот использует AI, заранее определите критерии ответа, границы автоматического разбора и ситуации, где нужна помощь человека, если такая поддержка предусмотрена. Свободная беседа не заменяет проверяемую задачу.

03 Курс в записи

Вы учите владельцев небольших магазинов считать прибыль. Курс начинается не с библиотеки финансовых терминов, а с расчёта, который человек должен суметь сделать.

Чему учим — Участник соберёт расчёт прибыли по новым данным и объяснит ход работы.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Backward Design. Задать итоговую задачу.

First Principles of Instruction. Построить обучение вокруг её выполнения.

Worked examples and fading. Постепенно уменьшать поддержку.

Formative feedback. Разобрать ошибки и дать новую попытку.

Добавьте по ситуации

Mayer’s multimedia principles. Если используете видео, схемы или слайды: убрать лишнее и выделить то, что помогает решить задачу.

---

1. Опишите финальный расчёт. Дайте новые данные и условия. Решите, какими инструментами можно пользоваться и какие ошибки недопустимы. **Что подготовить:** Итоговая задача и критерии расчёта.

2. Постройте обучение вокруг задачи. Свяжите задачу с опытом участников, покажите выполнение и объясните решения. После этого предложите применить способ самостоятельно. **Что подготовить:** Учебный фрагмент с демонстрацией и попыткой.

3. Уменьшайте помощь. Сначала дайте заполненный расчёт с объяснением, затем частично готовую таблицу, потом новые данные без образца. **Что подготовить:** Цепочка задач с убывающей поддержкой.

4. Подготовьте разбор типичных ошибок. Например: «В таблице пропущена строка расходов на доставку. Добавьте её, пересчитайте прибыль и объясните изменение». Затем дайте новый набор данных, чтобы проверить применение исправления. **Что подготовить:** Комментарии и повторные задачи.

5. Запишите нужные объяснения. Показывайте связанную часть расчёта в момент объяснения. Уберите декор и сведения, которые не помогают выполнить текущую задачу. **Что подготовить:** Сценарии видео и наглядные объяснения.

Как проверить результат	Участник получает обоснованный расчёт на новых данных. Копирование цифр из видео не считается самостоятельным выполнением.
Где этой сборки мало	Для сложной профессии может понадобиться 4C/ID: целостные задачи, объяснения, подсказки и адресная отработка действий.

04 Живой практикум или группа

Вы собираете экспертов, которые хотят поговорить с клиентами. Задача встречи — дать каждому попробовать разговор и улучшить следующую попытку.

Чему учим	Каждый участник проведёт короткий фрагмент интервью и разберёт свои вопросы.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Backward Design. Определить результат встречи.

Kolb’s experiential learning cycle. Связать попытку, разбор и вывод.

Formative feedback. Помочь улучшить следующую попытку.

Добавьте по ситуации

Community of Inquiry. Если группа работает несколько недель: организовать обсуждения, присутствие преподавателя и поддержку участников.

---

1. Определите результат встречи. Выберите короткий фрагмент интервью и признаки удачного выполнения. До работы в парах покажите два примера: вопрос о прошлом опыте и наводящий вопрос. Разберите разницу, затем выдайте роли и задание наблюдателю. **Что подготовить:** Критерии интервью и задания для пар.

2. Дайте попробовать и осмыслить. После короткой попытки разберите, какие вопросы раскрыли опыт, а какие превратили беседу в презентацию идеи. Свяжите наблюдения с правилами. **Что подготовить:** Первая попытка и выводы из неё.

3. Организуйте новую попытку. Каждый получает комментарий по критериям, выбирает изменение и проводит разговор с другим собеседником. **Что подготовить:** Повторная проба и сравнение работ.

4. Поддержите работу длительной группы. Если программа идёт несколько недель, задайте правила взаимопроверки, роль ведущего и способы получить ответ на вопрос. **Что подготовить:** Порядок групповой работы и разборов.

Как проверить результат	Работу выполняет каждый, а ведущий видит отдельные попытки. Общее оживлённое обсуждение не заменяет эту проверку.
Где этой сборки мало	Чат сам по себе не создаёт совместного обучения. Для короткого разового практикума полную рамку CoI можно не осваивать.

05 Учебное приложение

Вы делаете приложение для руководителей: в нём учатся давать обратную связь сотрудникам. Клики показывают активность; решения в новых случаях — то, что стоит проверить отдельно.

Чему учим	Участник выберет и обоснует действие в новой рабочей ситуации.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Backward Design. Связать обещанный навык с проверкой.

CCAF: Context, Challenge, Activity, Feedback. Превратить рабочую ситуацию в упражнение.

Formative feedback. Разобрать решение и предложить новый случай.

Добавьте по ситуации

4C/ID. Если навык требует соединить много действий: спроектировать целостные задачи, опоры и отдельную тренировку рутинных операций.

---

1. Уточните обещанный навык. Если учите выбирать следующий шаг, проверяйте решение и объяснение. Если обещаете разговор, запланируйте и разговорную пробу. **Что подготовить:** Результат и соответствующая ему проверка.

2. Соберите рабочую ситуацию. Сотрудник повторно сорвал срок, причины неизвестны. Руководителю нужно выяснить их и договориться о следующем шаге. Задайте роль, ограничения и варианты действия. **Что подготовить:** Карточка ситуации и ветки решений.

3. Покажите последствия и разбор. После реплики объясните, как она влияет на задачу, и дайте другой случай. Проверяйте не угадывание кнопки, а основание выбора. **Что подготовить:** Разбор решений и новый кейс.

4. Добавьте систему для сложной работы. Если цель требует связать много действий, соберите целостные ситуации разной сложности. Добавьте объяснения и подсказки по ходу. Отдельно тренируйте повторяющиеся действия, если ошибки или низкая скорость мешают решать целую задачу. **Что подготовить:** Серия целостных задач и план поддержки.

Как проверить результат	Человек объясняет решение на новом случае. Для обещанного устного навыка нужна проба разговора, а не только выбор кнопок.

Где этой сборки мало

4C/ID здесь дополнение для сложной программы. Для тренировки одного узкого действия полный набор компонентов может быть избыточным.

06 Обучение внутри SaaS

SaaS — сервис, которым пользуются через интернет. В сервисе рассылок человек посмотрел экскурсию по интерфейсу, но ещё не умеет собрать и проверить отправку.

Чему учим

Новый пользователь самостоятельно выполнит первое полезное действие в сервисе.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Action Mapping. Найти полезное действие и препятствия.

Worked examples and fading. Показать образец и постепенно убрать подсказки.

Constructive alignment. Проверить самостоятельный результат.

---

1. Найдите нужное действие и барьер. Выберите действие: собрать тестовую рассылку и проверить получателей. Посмотрите, где пользователь застревает. Скрытая кнопка и отсутствие прав требуют изменений продукта, а не лекции. **Что подготовить:** Карта действий и препятствий до первого результата.

2. Покажите образец в нужный момент. Дайте заполненный образец и поясните решения. Для первой попытки подготовьте учебный черновик с вымышленными получателями и отключённой отправкой: письмо не должно уйти реальным клиентам. **Что подготовить:** Пример и первая проба с подсказками.

3. Уберите помощь. Попросите создать другой черновик без пошагового ведения. Сохраните возможность открыть справку там, где это естественно для работы. **Что подготовить:** Самостоятельная попытка и доступная справка.

4. Проверьте полезное действие. Проверьте получившийся черновик по тем же условиям, которые обещали в начале. Завершение экскурсии учитывайте отдельно. **Что подготовить:** Критерии результата и проверенный черновик.

Как проверить результат

Пользователь выполняет действие без ведущего экскурсии и понимает, как проверить результат.

Где этой сборки мало

Если функция нужна редко, справка рядом с действием может быть полезнее заучивания последовательности кликов.

07 Обучение сотрудников

Руководитель поддержки просит курс: «Менеджеры неправильно отвечают на запросы о возврате». Начните с самих ответов и условий работы.

Чему учим

Менеджер выберет допустимое решение по претензии и ясно объяснит следующий шаг.

Рекомендуемый стек

Каждая методика решает свою часть задачи. Вот с чего начать в этом примере.

Action Mapping. Определить нужное рабочее изменение.

COM-B. Разобраться в причинах затруднения.

First Principles of Instruction. Выстроить обучение вокруг рабочей задачи.

CCAF: Context, Challenge, Activity, Feedback. Собрать ситуации для практики.

Learning-Transfer Evaluation Model. Проверить освоение и применение в работе.

1. Опишите рабочее изменение. Договоритесь, какое действие должно измениться и по каким признакам это будет видно. Посмотрите на реальные затруднения, соблюдая правила доступа к данным. **Что подготовить:** Рабочее действие и критерии результата.

2. Разберите причины. Уточните, чего не хватает: знаний, практики, полномочий, времени или согласованных правил. Отделите учебный пробел от изменений рабочего процесса. **Что подготовить:** Карта препятствий и решений.

3. Соберите практику для учебного пробела. По принципам Меррилла выстройте путь от примера к самостоятельной рабочей задаче. По CCAF соберите каждую ситуацию: контекст, вызов, действие и обратную связь. Предложите ответить, получить разбор и исправить решение. **Что подготовить:** Сценарии практики, опоры и критерии ответа.

4. Проверьте применение. Сначала дайте новый учебный случай. Позднее, если есть доступ, оцените рабочий ответ по тем же критериям: запрос понят, решение допустимо, следующий шаг ясен, тон корректен. Учитывайте изменения правил, нагрузки и инструментов отдельно. **Что подготовить:** План проверки освоения и переноса в работу.

Как проверить результат	Сотрудники справляются с новым заданием и позднее применяют навык в доступных рабочих условиях. Впечатления о курсе измеряются отдельно.
Где этой сборки мало	Изменение рабочего показателя после курса не доказывает причинность. Параллельно могли поменяться правила, нагрузка или инструменты.

Как выбрать основу для своего продукта

Готовая сборка помогает начать, но у вашего продукта могут быть другие задачи. На консультации разберём ваш вопрос и составим план: что делать, в каком порядке и почему.

Как проходит консультация

Как работают подходы

Сначала прочитайте методы из своей сборки. Остальные можно открыть, когда появится новая задача. Английские названия оставлены, чтобы вы могли найти первоисточник.

S От результата к урокам

`Результат и программа / Backward Design / Understanding by Design`

Что человек сможет сделать после обучения?

Обратное проектирование — сначала выбрать результат, затем придумать его проверку и только потом собирать обучение.

Вы делаете курс по поддержке. Итог — менеджер пишет ответ на новую претензию по правилам компании. Теперь понятно, что тренировать: выделять запрос, выбирать решение и писать сообщение.

`Как применить`	1) Опишите действие, которое человек выполнит после обучения, и условия работы. 2) Придумайте новое задание, которое покажет это действие. 3) Подберите практику, объяснения и помощь для подготовки к заданию.
`Что даёт`	Помогает отсечь темы, которые не ведут к обещанному результату.
`Где не поможет`	Итоговое задание тоже нужно спроектировать. Сам порядок работы не сделает слабую проверку полезной. UbD шире этой короткой схемы: в ней важны понимание и перенос в новые ситуации.
`Что получится`	Описание результата, итогового задания и критериев проверки.
`Первоисточник`	Wiggins & McTighe / Authentic Education — What is Understanding by Design?

S Обещание, практика и проверка

`Результат и программа / Constructive alignment`

Даём ли мы тренироваться в том, что потом проверяем?

Согласование целей, практики и оценки — связать обещанный результат с действиями во время обучения и итоговым заданием.

На лендинге обещают научить писать клиенту. В курсе дают лекции, а проверяют термины. Добавьте написание ответов в практику и новую претензию в финальную проверку.

`Как применить`	1) Сделайте три колонки: результат, практика и проверка. 2) Для каждого обещанного действия впишите упражнение и итоговое задание. 3) Найдите пустые места: добавьте практику или уточните обещание.
`Что даёт`	Показывает разрывы между тем, что обещали, чему учили и что проверили.
`Где не поможет`	Согласованные задания всё ещё могут быть скучными, непосильными или далёкими от работы. Их содержание нужно проверить отдельно.
`Что получится`	Таблица «результат → практика → проверка».
`Первоисточник`	Biggs (1996) — Enhancing teaching through constructive alignment

S Учиться вокруг настоящей задачи

Задания и практика / First Principles of Instruction

Зачем человеку нужен этот материал прямо сейчас?

Принципы Меррилла — поставить задачу в центр обучения, связать её с прежним опытом, показать решение, дать применить и включить освоенное в работу или жизнь.

Вместо лекции о переписке участник получает претензию клиента. Вспоминает похожий опыт, разбирает ответ менеджера, пишет свой и пробует тот же принцип в другой ситуации.

Как применить	1) Выберите задачу из будущей работы участника и выясните, что ему уже знакомо. 2) Покажите выполнение с объяснением решений, затем дайте попробовать с нужной помощью. 3) Предложите применить освоенное в новом случае или собственной работе.
Что даёт	Помогает понять, зачем нужны объяснения и куда ведёт практика.
Где не поможет	Это принципы проектирования, а не обязательные пять слайдов. В центре — задача; вокруг неё четыре фазы. Их наличие само по себе не гарантирует результат.
Что получится	Законченный учебный фрагмент вокруг одной задачи.
Первоисточник	Merrill (2002) — First principles of instruction

S Вспомнить до подсказки

Память и объяснение / Retrieval practice

Сможет ли человек восстановить нужное по памяти?

Практика извлечения — восстановить ответ, правило или решение по памяти, а затем свериться и исправить ошибку.

Менеджер закрывает памятку и называет, что проверить перед обещанием возврата. После попытки сверяется с правилами. Повторно прочитать памятку — другое действие.

Как применить	1) Выберите знание, которое действительно нужно помнить. 2) Задайте вопрос до показа ответа и предложите самостоятельную попытку. 3) Дайте проверку и объяснение, чтобы ошибка не осталась без исправления.
Что даёт	Тренирует извлечение знания, а не только узнавание знакомой формулировки.
Где не поможет	Знать правила ещё не значит уметь написать ответ клиенту. Для сложного действия нужна отдельная практика. Справочную информацию необязательно заучивать.
Что получится	Набор вопросов с ответами и пояснениями к ошибкам.
Первоисточник	Roediger & Karpicke (2006) — Test-Enhanced Learning

S Вернуться после перерыва

Память и объяснение / Spaced practice

Что останется, когда объяснение уже не перед глазами?

Распределённая практика — возвращаться к материалу через интервалы, а не собирать всё повторение в один подход.

После занятия менеджер отвечает на претензию. Позже получает другой случай без только что прочитанной подсказки. По ответу видно, к чему стоит вернуться.

Как применить	1) Выберите знания или действия, которые должны сохраниться надолго. 2) Запланируйте несколько возвращений после первой практики. 3) Меняйте задания и корректируйте интервалы по затруднениям участников.
Что даёт	Помогает работать на более долгий срок, чем одно занятие.
Где не поможет	Универсального расписания «1–3–7 дней» для любых задач нет. Интервалы зависят от материала и срока, на который нужно сохранить знание.
Что получится	План возвращений к материалу и задания для повторных попыток.
Первоисточник	Cepeda et al. (2008) — Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention

S От образца к самостоятельности

Задания и практика / Worked examples and fading

Как дать новичку войти в сложную задачу?

Разобранный пример показывает решение и его логику. Постепенное снятие помощи переводит человека от полного образца к самостоятельной работе.

Участник читает ответ на претензию с комментариями автора. Затем дописывает незавершённый ответ. Следующее сообщение пишет сам и объясняет свои решения.

Как применить	1) Покажите полный пример и поясните, почему выбран такой ход решения. 2) Дайте похожую задачу с частично готовым решением. 3) Уменьшайте помощь по мере готовности и проверьте самостоятельную попытку.
Что даёт	Делает первый шаг посильным и показывает ход мысли специалиста.
Где не поможет	Опоры нужно менять с ростом опыта. Постоянная помощь может скрыть пробелы, а специалисту лишние разборы мешают. Снятие помощи само по себе ещё не делает программу спиральной.
Что получится	Три версии задачи: с полным разбором, частичной помощью и без неё.
Первоисточник	Renkl, Atkinson, Maier & Staley (2002) — From Example Study to Problem Solving: Smooth Transitions Help Learning

S Понять, что исправить дальше

Задания и практика / Formative feedback

Что человек сделает после вашего комментария?

Формирующая обратная связь — информация о разрыве между работой и критерием, которая помогает улучшить следующую попытку.

«8 из 10» оставляет участника гадать. «Решение понятно, но клиент не знает следующего шага. Добавьте, кто и когда ему напишет» — уже можно использовать.

Как применить	1) Назовите критерий и покажите, что получилось в работе. 2) Укажите конкретный разрыв и действие для исправления. 3) Дайте исправить работу или попробовать новый случай.
Что даёт	Связывает ошибку с понятным следующим действием.
Где не поможет	Подробный разбор требует времени. Похвала и балл не заменяют содержательного комментария; автоматический разбор тоже нужно проверять.
Что получится	Критерии и комментарии к типичным ошибкам, связанные с новой попыткой.
Первоисточник	Wisniewski, Zierer & Hattie (2020) — The Power of Feedback Revisited

A Уточнить, что значит «научить»

Результат и программа / Revised Bloom’s taxonomy

Нужно вспомнить, объяснить, применить или создать?

Таксономия Блума — классификация целей обучения. Помогает различать действия с материалом и типы знания.

«Знать правила переписки» не говорит, что проверять. «Выбрать допустимое решение и написать ответ» сразу задаёт два наблюдаемых действия.

Как применить	1) Замените общее «знать» на действие с конкретным содержанием. 2) Придумайте пример успешного выполнения в заданных условиях. 3) Проверьте, что упражнение требует этого действия, а не только красивого глагола.
Что даёт	Помогает точнее сформулировать результат и заметить слишком простую проверку.
Где не поможет	Это классификация, а не программа курса. Слово «анализировать» не превращает лекцию в анализ, а уровни не нужно механически проходить в каждом уроке.
Что получится	Список результатов с примерами того, как участник их покажет.
Первоисточник	Krathwohl (2002) — A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview

A Собрать сложную работу целиком

Результат и программа / 4C/ID

Как связать множество знаний и действий в один навык?

4C/ID — модель обучения сложным навыкам из четырёх компонентов: целостных задач, поддерживающей информации, процедурных подсказок и адресной отработки отдельных действий.

Будущий специалист поддержки не просто запоминает правила. Он разбирается в обращении, находит сведения, принимает решение и общается с клиентом. Всё это нужно учиться соединять.

Как применить	1) Соберите целостные задачи разной сложности: каждая требует выполнить работу, а не отдельный тест. 2) Добавьте объяснения для понимания задачи и короткие подсказки в момент действия. 3) Уменьшайте поддержку по мере готовности. Отдельно тренируйте повторяющиеся действия, если человек пока выполняет их медленно или с ошибками и это мешает решать целостную задачу.
Что даёт	Помогает перенести разрозненные знания и операции в целостную профессиональную работу. Для сложной подготовки это S.
Где не поможет	Четыре компонента — не четыре последовательных шага урока. Полное применение требует проектирования и может быть избыточным для короткой памятки.
Что получится	Серия целостных задач с объяснениями, подсказками и при необходимости отдельной тренировкой действий.
Первоисточник	Four-Component Instructional Design — The model; Costa, Miranda & Melo (2022) — Four-Component Instructional Design Model: A Meta-Analysis on Use and Effect

A Понять, нужен ли вообще курс

Результат и программа / Action Mapping

Какое действие нужно изменить и что ему мешает?

Action Mapping — проектирование обучения от рабочего результата, необходимых действий и причин, по которым люди их не выполняют.

Менеджер знает правила возврата, но не имеет нужного доступа. Ещё одна лекция не выдаст ему права. Если проблема в выборе решения, пригодятся учебные кейсы.

Как применить	1) Определите рабочий результат и действия, от которых он зависит. 2) Выясните, что мешает выполнить каждое действие. 3) Для учебного пробела спроектируйте практику; для остальных причин предложите изменения в инструментах, правилах или условиях работы.
Что даёт	Помогает не производить курс там, где нужно изменить инструкции, инструменты или условия. Для корпоративной задачи это S.
Где не поможет	Причины нужно выяснять по данным и разговорам с людьми. Название модели не заменяет диагностику и не гарантирует влияние обучения на бизнес.
Что получится	Карта рабочих действий, препятствий и подходящих решений.
Первоисточник	Cathy Moore — Action mapping: A visual approach to training design

A Проверить, чего не хватает занятию

Задания и практика / Gagné’s Nine Events

Есть ли в занятии всё нужное для попытки и переноса?

Девять событий Ганье — ориентиры для занятия: внимание, результат, прежние знания, материал, помощь, выполнение, обратная связь, оценка и перенос.

Вебинар хорошо объясняет тему, но заканчивается сразу после вопросов. В сценарии нет собственной попытки участника и проверки. Чек-лист помогает увидеть пропуск.

Как применить	1) Пройдите по сценарию занятия и отметьте, где выполняется каждая функция. 2) Добавьте недостающую практику, помощь или проверку. 3) Свяжите освоенное с новой ситуацией после занятия.
Что даёт	Даёт понятную опору при подготовке первых уроков и вебинаров.
Где не поможет	Не нужно делать по отдельному слайду на каждое событие и механически повторять все девять в каждом микрофрагменте.
Что получится	Сценарий занятия с попыткой, разбором и переносом.
Первоисточник	Gagné, Briggs & Wager — Nine Events of Instruction (руководство NIU)

A Собрать упражнение из ситуации

Задания и практика / CCAF: Context, Challenge, Activity, Feedback

Что участник решает и как увидит последствия?

CCAF — конструктор упражнения: контекст, вызов, действие и обратная связь.

В тренажёре руководитель разговаривает с сотрудником, который сорвал срок. Нужно выяснить причины и договориться о следующем шаге. После реплики видны последствия и разбор выбора.

Как применить	1) Задайте ситуацию, роль, цель и существенные ограничения. 2) Предложите действие, похожее на будущую работу: выбрать, написать, решить или сделать. 3) Покажите последствия и объясните их по критериям.
Что даёт	Превращает абстрактный вопрос в содержательную ситуацию для решения.
Где не поможет	Интересный сюжет не гарантирует обучения. Критерии решения и проверку на новом случае нужно продумать отдельно.
Что получится	Карточка упражнения с ситуацией, задачей, действием и разбором.
Первоисточник	Allen Interactions — CCAF: four components

A Разложить курс по действиям ученика

Задания и практика / ABC Learning Design

Чем человек занят между объяснениями?

ABC Learning Design — способ планировать виды учебной деятельности: освоение информации, исследование, практику, обсуждение, сотрудничество и создание результата.

Команда собирает курс из лекций. На карте деятельности видно, что участник почти ничего не делает с материалом. Авторы добавляют исследование примера и собственную работу.

Как применить	1) Разложите маршрут по тому, что делает участник. 2) Проверьте, достаточно ли действий, которые готовят к результату. 3) Уточните длительность, ресурсы и поддержку для каждого действия.
Что даёт	Помогает быстро увидеть программу как опыт участника, а не список файлов.
Где не поможет	Все типы деятельности в каждом уроке не обязательны. Разнообразие само по себе ещё не делает программу полезной.
Что получится	Карта учебных действий по программе.
Первоисточник	UCL — Designing learning activities with the ABC method

A Проверить смысл интерактива

Задания и практика / ICAP

Что человек делает с содержанием задания?

ICAP — рамка для различения восприятия, действий с материалом, создания нового объяснения и совместного развития понимания.

Участник перетаскивает определения по ячейкам. Это действие в интерфейсе. Если он ещё объясняет выбор и обсуждает спорный пример, характер работы меняется.

Как применить	1) Опишите, что человек делает с содержанием задания. 2) Проверьте, создаёт ли он собственное объяснение или только воспроизводит показанное. 3) Если добавляете обсуждение, задайте общий содержательный результат.
Что даёт	Помогает отличить содержательную работу от декоративной интерактивности.
Где не поможет	Любая групповая работа не становится автоматически лучше самостоятельной. Важны задача, качество взаимодействия и подготовка людей.
Что получится	Аудит заданий с описанием мыслительной работы участника.
Первоисточник	Chi & Wylie (2014) — The ICAP Framework

A Закрыть пробел перед следующим шагом

Задания и практика / Mastery learning

Освоена ли основа, без которой трудно двигаться дальше?

Обучение до освоения — задать критерий, проверить пробелы, предложить корректирующую работу и повторную проверку.

В курсе расчётов человек путает выручку и прибыль. Следующий сложный расчёт только добавит ошибок. Нужны разбор конкретного пробела и другая попытка.

Как применить	1) Определите содержательный критерий освоения основы. 2) Проверьте затруднение и дайте адресную помощь или дополнительную практику. 3) Предложите новое задание на ту же основу и решите, готов ли человек идти дальше.
Что даёт	Помогает не накапливать ошибки, от которых зависят следующие действия.
Где не поможет	Не сводится к замку на следующем уроке и произвольным 80%. Нужны возможность учиться по-разному и ресурс на дополнительную практику.
Что получится	Критерий готовности, диагностика пробелов и повторные задания.
Первоисточник	Kulik, Kulik & Bangert-Drowns (1990) — Effectiveness of Mastery Learning Programs

A Сделать сложность посильной

Память и объяснение / Cognitive load theory

Что человеку приходится удерживать одновременно?

Теория когнитивной нагрузки — способ учитывать ограничения обработки информации при освоении нового.

Новичок сверяется с инструкцией, ищет нужную кнопку и пытается помнить правило. Добавьте подсказку рядом с действием и уберите сведения, которые пока не нужны.

Как применить	1) Выберите действие и оцените исходные знания участника. 2) Уберите постороннюю информацию и сократите поиск связанных частей объяснения. 3) Добавьте нужные опоры, затем уменьшайте их с ростом опыта.
Что даёт	Помогает тратить усилия на освоение задачи, а не на борьбу с подачей.
Где не поможет	Не означает «сделать всё лёгким». Сложность самой деятельности остаётся; помощь должна меняться с подготовкой человека.
Что получится	Переработанное объяснение и план опор для новичка.
Первоисточник	Sweller, van Merriënboer & Paas (2019) — Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later

A Связать слова и изображения

Память и объяснение / Mayer’s multimedia principles

Помогает ли оформление понять объяснение?

Принципы мультимедийного обучения Майера — рекомендации о том, как сочетать текст, речь и изображения: убрать постороннее, выделить главное, согласовать связанные части и разделить сложное объяснение.

В видео идёт расчёт, а на слайде — фотография улыбающихся коллег. Замените декор схемой расчёта и показывайте нужную часть в момент объяснения.

Как применить	1) Оставьте в объяснении то, что помогает решить учебную задачу. 2) Расположите связанные слова и изображения рядом и выделите существенное. 3) Разбейте длинное объяснение на управляемые части и проверьте доступность.
Что даёт	Помогает сделать мультимедийное объяснение понятнее без добавления материала.
Где не поможет	Принципы имеют условия применения. Это не запрет субтитров и не повод удалять средства доступности.
Что получится	Сценарий видео или слайды, где оформление поддерживает смысл.
Первоисточник	Mayer (2017) — Using multimedia for e-learning

A Найти причину, почему человек не включается

Участие и доступность / ARCS

Неинтересно, непонятно зачем или кажется непосильным?

ARCS — модель мотивационного проектирования: внимание, значимость, уверенность в возможности справиться и удовлетворение от работы.

Участник пропускает задание, потому что не понимает, где применит навык. Добавьте рабочую ситуацию и покажите, какой результат он получит после попытки.

Как применить	1) Выясните конкретный барьер участия по действиям и объяснениям людей. 2) Измените то, что связано с барьером: смысл, условия, помощь или видимость прогресса. 3) Проверьте, помогает ли изменение включиться в учебную работу.
Что даёт	Помогает исправлять конкретную причину выпадения из обучения.
Где не поможет	Мотивация не сводится к развлечению. Бейджи и шутки не исправят непосильное или бессмысленное задание.
Что получится	Описание барьера участия и изменение в продукте для его проверки.
Первоисточник	Keller (2010) — Motivational Design for Learning and Performance

A Поддержать желание продолжать

Участие и доступность / Self-Determination Theory / SDT

Есть ли у человека выбор, посильный прогресс и связь с другими?

Теория самодетерминации — исследовательская рамка о мотивации, в которой важны автономия, компетентность и связанность с другими.

Участникам курса предлагают одинаковый проект. Можно сохранить общие критерии, но дать выбрать рабочую ситуацию. Человеку понятнее, зачем доводить работу до конца.

Как применить	1) Предложите осмысленный выбор там, где он не разрушает учебную цель. 2) Сделайте прогресс и доступную помощь понятными. 3) Организуйте уважительное взаимодействие без давления и унижения за ошибки.
Что даёт	Помогает продумать условия для самостоятельной и длительной работы.
Где не поможет	Автономия не означает отсутствие структуры. Новичку всё ещё нужны ориентиры; связи мотивации с результатами не всегда доказывают причинность.
Что получится	Решения о выборе, прогрессе и взаимодействии в учебном маршруте.
Первоисточник	Self-Determination Theory — Theory

A Убрать ненужные барьеры

Участие и доступность / Universal Design for Learning / UDL

Может ли человек получить информацию и показать результат?

UDL — рамка для поиска барьеров в участии, представлении информации и способах действия или демонстрации результата.

Важная инструкция есть только в аудио. Человек не может её прослушать. Текстовая версия сохраняет доступ к существенной информации без изменения учебной цели.

Как применить	1) Опишите ограничения аудитории и условия использования продукта. 2) Проверьте доступ к существенной информации, понятность навигации и возможность выполнить задание. 3) Предусмотрите подходящие альтернативы там, где форма создаёт ненужное препятствие.
Что даёт	Помогает заранее увидеть, кому формат мешает учиться или показывать освоенное.
Где не поможет	Это не обучение под «визуалов» и не требование делать всё во всех форматах. А относится к освоению всей рамки: базовую доступность проверяйте сразу.
Что получится	Список барьеров и конкретные изменения материала или задания.
Первоисточник	CAST — Universal Design for Learning Guidelines

A Отличить прохождение от умения

Проверка результата / Learning-Transfer Evaluation Model / LTEM

Что на самом деле подтверждают ваши метрики?

LTEM — модель оценки, различающая участие, активность, впечатления, знания, решения, выполнение задач, перенос в работу и его последствия.

Курс по переписке досмотрели и высоко оценили. Эти данные не показывают, что менеджер напишет ответ клиенту. Добавьте новое задание, а позднее — проверку рабочего применения.

Как применить	1) Сопоставьте каждый показатель с тем, что он действительно измеряет. 2) Добавьте задачу на решение или выполнение обещанного действия. 3) Если есть возможность, проверьте сохранность умения и применение в работе.
Что даёт	Помогает выбрать проверку ближе к заявленному результату.
Где не поможет	Рабочий показатель зависит и от других условий. Улучшение после курса само по себе не доказывает, что причиной был курс.
Что получится	План оценки: что, когда и по каким данным проверяем.
Первоисточник	Will Thalheimer — Learning-Transfer Evaluation Model

B Разложить разработку по видам работы

Производство и управление / ADDIE

Как команде не потерять важную часть разработки?

ADDIE — анализ, проектирование, разработка, внедрение и оценка образовательного продукта.

Эксперт пишет уроки, дизайнер ждёт материалов, а проверку никто не запланировал. Карта процесса помогает договориться о результатах работы и ответственных.

Как применить	1) Определите результат каждого вида работы и ответственного. 2) Согласуйте зависимости и точки проверки. 3) Возвращайтесь к предыдущим решениям, если данные требуют правок.
Что даёт	Помогает организовать производство и согласования.
Где не поможет	Не выбирает учебную практику вместо автора. ADDIE может включать итерации — это не обязательно негибкий водопад.
Что получится	План разработки с результатами этапов и проверками.
Первоисточник	Branch (2009) — Instructional Design: The ADDIE Approach

B Проверить раннюю версию

Производство и управление / Successive Approximation Model / SAM

Что можно узнать до производства всего курса?

SAM — процесс разработки через последовательные приближения, прототипы и обратную связь.

Команда собирается заказать большой тренажёр. Сначала делает один сценарий и видит, что участникам непонятны варианты действий. Исправление пока затрагивает только фрагмент.

Как применить	1) Соберите раннюю версию, в которой можно пройти целый учебный фрагмент. 2) Проверьте её с участниками и командой. 3) Исправьте решения и расширяйте продукт следующими версиями.
Что даёт	Позволяет обнаружить проблемы до дорогого производства.
Где не поможет	Быстрый прототип сам по себе не доказывает обучение. Нужны содержательная задача и проверка результата.
Что получится	Прототип учебного фрагмента и список решений после проверки.
Первоисточник	Allen Interactions — Successive Approximation Model

B Связать части большой программы

Производство и управление / Dick & Carey

Согласованы ли цели, стратегия, материалы и оценка?

Системная модель связывает анализ задач и учащихся с целями, оценкой, учебной стратегией, материалами и пересмотром.

Несколько авторов делают программу подготовки специалистов. Общая схема помогает проверить, как материалы каждого ведут к итоговым действиям.

Как применить	1) Опишите задачу, аудиторию и цели программы. 2) Свяжите с ними оценку, стратегию и материалы. 3) Проверьте результаты и пересмотрите слабые связи.
Что даёт	Полезна для большой программы с требованиями к согласованности.
Где не поможет	Для одного небольшого гайда полный процесс может потребовать больше работы, чем текущая задача.
Что получится	Системный план программы и связей между её элементами.
Первоисточник	Dick, Carey & Carey — The Systematic Design of Instruction

B Учесть взаимосвязанные условия

Производство и управление / Morrison-Ross-Kemp

Как изменение одного условия влияет на остальные решения?

Модель Кемпа рассматривает взаимосвязанные элементы проектирования, к которым можно возвращаться по мере работы.

У курса меняется аудитория: вместо опытных сотрудников приходят новички. Нужно поправить не только введение, но и задачи, поддержку, темп и проверку.

Как применить	1) Опишите аудиторию, цели, ограничения и ресурсы. 2) Проверьте, какие решения зависят друг от друга. 3) После изменения условий пересмотрите затронутые элементы.
Что даёт	Помогает проектировать программу целиком при множестве ограничений.
Где не поможет	Требует понимания компонентов и не даёт готового сценария урока.
Что получится	Карта элементов программы и зависимых решений.
Первоисточник	Morrison et al. — Designing Effective Instruction

B Собрать курс с несколькими целями

Результат и программа / Integrated Course Design / Fink

Как связать цели, деятельность и оценивание в развёрнутом курсе?

Интегрированный дизайн Финка связывает контекст, значимые цели, учебную деятельность, обратную связь и оценивание.

В программе для руководителей нужно не только освоить операцию, но и изменить способ обсуждения решений. Одного списка тем мало — нужны связанные виды деятельности и оценки.

Как применить	1) Опишите условия обучения и значимые результаты. 2) Согласуйте деятельность, обратную связь и проверку. 3) Соберите последовательную программу и проверьте её целостность.
Что даёт	Помогает проектировать развёрнутый курс с разными типами результатов.
Где не поможет	Для первого узкого продукта требует больше решений, чем простое обратное проектирование.
Что получится	План курса, связывающий контекст, цели, деятельность и оценку.
Первоисточник	Fink — A Self-Directed Guide to Designing Courses for Significant Learning

В Разобрать опыт и попробовать снова

Задания и практика / Kolb’s experiential learning cycle

Как превратить попытку в следующий осмысленный шаг?

Цикл Колба связывает опыт, осмысление, объяснение и новую пробу.

Участник проводит короткое интервью, затем разбирает, где начал продавать идею вместо того, чтобы задавать вопросы. Формулирует другое правило разговора и проверяет его в новой паре.

Как применить	1) Организуйте посильную попытку или возьмите уже полученный опыт. 2) Разберите, что произошло, и помогите сформулировать объяснение. 3) Дайте проверить вывод в новой ситуации.
Что даёт	Помогает извлекать урок из действия, а не заканчивать занятие на впечатлениях.
Где не поможет	Одна фиксированная очередность не обязательна для любого обучения. Цикл нужно отделять от типирования людей по «стилям».
Что получится	Сценарий практики, разбора и следующей попытки.
Первоисточник	Institute for Experiential Learning — What Is Experiential Learning?

В Исследовать, объяснить и применить

Задания и практика / BSCS 5E

Как помочь прийти к пониманию явления?

5E — вовлечение, исследование, объяснение, расширение применения и оценка.

Участники видят, что один и тот же предмет выглядит по-разному при смене света. Исследуют условия, обсуждают объяснение и применяют его к новому сюжету.

Как применить	1) Начните с явления или проблемы, которую можно исследовать. 2) Поддержите исследование и свяжите наблюдения с объяснением. 3) Дайте новый контекст применения и проверьте понимание.
Что даёт	Помогает работать с концепциями через исследование и последующее объяснение.
Где не поможет	Исследовательская история модели связана прежде всего с естественно-научным обучением. Перенос на любой мини-курс требует адаптации.
Что получится	Последовательность исследования, объяснения и применения понятия.
Первоисточник	BSCS — The 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness

B Учиться, создавая продукт

Задания и практика / Project-based learning

Можно ли связать обучение с созданием целостной работы?

Проектное обучение организует освоение материала вокруг создания содержательного продукта.

Участники курса собирают исследование клиентов. Сначала готовят вопросы, затем проводят интервью, анализируют ответы и оформляют выводы с разбором каждого этапа.

Как применить	1) Определите итоговую работу и критерии результата. 2) Разбейте путь на промежуточные продукты. 3) Добавьте примеры, помощь и обратную связь на этапах.
Что даёт	Даёт целостный результат, который можно показать и использовать.
Где не поможет	Большой проект без опор не заменяет обучения. Новичку нужны посильные шаги и поддержка.
Что получится	Паспорт проекта, промежуточные работы и критерии их проверки.
Первоисточник	Zhang & Ma (2023) — A study of the impact of project-based learning

B Учиться через разбор проблемы

Задания и практика / Problem-based learning

Какие знания нужны, чтобы разобраться в ситуации?

Проблемное обучение строит изучение вокруг проблемы, поиска недостающих знаний и обоснования решения.

Команда разбирает жалобу с противоречивыми сведениями. Участники определяют, что известно, чего не хватает и какие решения допустимы.

Как применить	1) Дайте посильную проблему и исходные сведения. 2) Помогите определить пробелы и найти нужные знания. 3) Попросите обосновать решение и разберите ход рассуждения.
Что даёт	Подходит для диагностики и принятия решений в неоднозначных ситуациях.
Где не поможет	Не тождественно проектному обучению и не означает поиск без помощи. Нужны источники, ориентиры и поддержка.
Что получится	Проблемный кейс с материалами, поддержкой и критериями решения.
Первоисточник	Dochy et al. (2003) — Effects of problem-based learning

B Научиться выбирать способ решения

Память и объяснение / Interleaving

Как понять, какой из знакомых способов сейчас нужен?

Чередование — смешивать похожие типы задач, чтобы тренировать различение и выбор способа.

После отдельных блоков о разных претензиях менеджер получает смешанную подборку. Сначала определяет тип случая, затем выбирает допустимое действие.

Как применить	1) Выберите похожие типы задач, которые участники путают. 2) После необходимого знакомства предложите смешанную подборку. 3) Попросите объяснять выбор способа и разберите ошибки различения.
Что даёт	Помогает тренировать выбор, когда название следующего блока уже не подсказывает ответ.
Где не поможет	Эффект зависит от материала. Случайно перемешать любые темы — не то же самое.
Что получится	Набор перемешанных случаев с объяснениями выбора стратегии.
Первоисточник	Brunmair & Richter (2019) — Similarity matters

B Сделать группу учебной средой

Участие и доступность / Community of Inquiry

Как люди будут вместе разбираться в содержании?

Community of Inquiry — рамка онлайн-обучения, связывающая роль ведущего, связь между участниками и совместную работу над пониманием темы.

В чате курса есть приветствия, но нет разбора работ. Добавьте предмет обсуждения, правила ответа и ведущего, который помогает разбирать решения и вопросы.

Как применить	1) Определите роль ведущего и способы получить помощь. 2) Задайте правила безопасного содержательного общения. 3) Спроектируйте обсуждения и совместные задачи с понятным результатом.
Что даёт	Помогает организовать обучение через взаимодействие. Для длительной группы это A.
Где не поможет	Чат и обязательные комментарии сами по себе не создают совместного обучения. Встречи в реальном времени не обязательны.
Что получится	Правила взаимодействия и сценарии содержательной работы группы.
Первоисточник	Community of Inquiry — About the Framework

B Найти препятствие действию

Участие и доступность / COM-B

Человек не умеет, не может в этих условиях или не видит причин?

COM-B — модель поведения, различающая способность, возможности и мотивацию.

Сотрудник прошёл обучение, но продолжает работать по-старому. Выясняется, что новый способ требует доступа, которого у него нет.

Как применить	1) Опишите конкретное поведение в определённой ситуации. 2) Проверьте способность, условия выполнения и мотивацию. 3) Выберите изменение, которое адресует найденное препятствие.
Что даёт	Помогает выйти за пределы объяснения «люди мало знают».
Где не поможет	Это диагностическая модель поведения, а не схема учебной программы. Причины нужно проверять, а не назначать по впечатлению.
Что получится	Карта препятствий действию и гипотез изменений.
Первоисточник	Michie, van Stralen & West (2011) — The behaviour change wheel

B Помочь начать небольшое действие

Участие и доступность / Fogg Behavior Model

Есть ли условия, чтобы начать попытку сейчас?

Модель Фогга рассматривает совпадение мотивации, возможности выполнить действие и своевременного сигнала.

Бот напоминает о практике, но задание требует получаса и ноутбука. Для короткой попытки в дороге нужно другое действие и подходящий момент.

Как применить	1) Опишите небольшое конкретное действие. 2) Уменьшите ненужное трение и проверьте посильность. 3) Подберите уместный сигнал и посмотрите, начинается ли действие.
Что даёт	Помогает организовать вход в практику и возвращение к ней.
Где не поможет	Начатое действие или нажатая кнопка не доказывает освоение знания и сложного навыка.
Что получится	Сценарий начала действия: условия, простота и сигнал.
Первоисточник	Stanford Behavior Design Lab — Fogg Behavior Model

B Освоить действие с понятными опорами

Задания и практика / Планомерно-поэтапное формирование действий

На что человек опирается, когда впервые выполняет действие?

Подход Гальперина уделяет внимание ориентировке в действии, внешним опорам и переходу к более самостоятельному выполнению.

Новичку дают правило проверки ответа, но он не понимает, куда смотреть. Разберите признаки, покажите последовательность и дайте внешнюю памятку для первых попыток.

Как применить	1) Опишите существенные ориентиры и условия действия. 2) Организуйте выполнение с внешними опорами и контролем. 3) Планируйте переход к более самостоятельному действию.
Что даёт	Помогает раскрыть скрытые ориентиры, которые специалист использует автоматически.
Где не поможет	Это содержательная психологическая теория. Короткая адаптация «объясни и потренируй» не исчерпывает её.
Что получится	Описание ориентиров действия и план поддержки на этапах освоения.
Первоисточник	Гальперин — Опыт изучения формирования умственных действий

B Приблизить задание к профессии

Задания и практика / Контекстное обучение Вербицкого

Сохранены ли реальные роли, ограничения и противоречия работы?

Контекстное обучение приближает учебную деятельность к содержанию и социальным условиям профессиональной работы.

Менеджер решает кейс не в одиночку: нужно запросить данные у коллеги, объяснить ограничение клиенту и согласовать исключение с руководителем.

Как применить	1) Выделите рабочие роли, условия и противоречия. 2) Спроектируйте задачу, в которой участник действует с учётом этих условий. 3) Разберите решения и взаимодействие по профессиональным критериям.
Что даёт	Помогает учить действовать в контексте профессии, включая взаимодействие.
Где не поможет	Заменить имя в абстрактной задаче на название компании недостаточно. Полноценная симуляция потребует ресурсов.
Что получится	Профессиональный сценарий с ролями, условиями и критериями действий.
Первоисточник	Вербицкий (2004) — Компетентностный подход и теория контекстного обучения

B Развести четыре вопроса о результате

Проверка результата / Kirkpatrick model

Оцениваем впечатление, обучение, поведение или итог для организации?

Модель Киркпатрика различает реакцию, обучение, поведение и результаты.

Заказчик просит доказать пользу курса высоким баллом анкеты. Разделите вопросы: понравилось ли, чему научились, что делают в работе и какие показатели изменились.

Как применить	1) Уточните, какой вопрос хочет решить заказчик. 2) Выберите данные отдельно для реакции, обучения, поведения и результатов. 3) Обозначьте, какие выводы возможны и чего данные не показывают.
Что даёт	Даёт общий язык для обсуждения оценки с руководителями.
Где не поможет	Уровни не образуют доказанную цепочку «понравилось → выросли продажи». На рабочие результаты действуют другие причины.
Что получится	План оценки с отдельными вопросами и источниками данных.
Первоисточник	Kirkpatrick Partners — The Kirkpatrick Model

C Соединить предмет, преподавание и технологии

Производство и управление / TPACK

Каких знаний не хватает преподавателю для выбранного решения?

TPACK — рамка сочетания предметного, педагогического и технологического знания преподавателя.

Эксперт знает предмет и умеет вести занятие, но переносит его в сервис с другими возможностями. Рамка помогает обсудить, что меняется в преподавании.

Как применить	1) Опишите предметную и учебную задачу. 2) Проверьте, как выбранная технология помогает её решить. 3) Определите, каких знаний или поддержки не хватает преподавателю.
Что даёт	Полезна для развития преподавателей и осмысленного выбора технологий.
Где не поможет	Для автора первого небольшого продукта это косвенная помощь. Пошагового конструктора курса рамка не даёт.
Что получится	Карта потребностей преподавателя и обоснование технологии.
Первоисточник	Mishra & Koehler (2006) — Technological Pedagogical Content Knowledge

C Оценить программу целиком

Проверка результата / CIPP: Context, Input, Process, Product

Стоит ли продолжать или менять большую программу?

CIPP — рамка оценки контекста, ресурсов и решений, процесса реализации и результатов программы.

Корпоративная академия выбирает, расширять ли длительную программу. Нужно оценить не только итоговый тест, но и потребность, затраты, реализацию и полученные результаты.

Как применить	1) Определите управленческое решение и вопросы оценки. 2) Соберите данные о контексте, ресурсах, процессе и результатах. 3) Сопоставьте выводы с вариантами изменения программы.
Что даёт	Помогает принимать решения о программе на уровне организации.
Где не поможет	Для первого мини-продукта масштаб шире текущей задачи. В крупной программе приоритет будет выше.
Что получится	План оценки программы для конкретного управленческого решения.
Первоисточник	Stufflebeam & Zhang (2017) — The CIPP Evaluation Model

D Подбирать обучение под «визуала»

Спорные рецепты / Learning styles matching

Стоит ли назначать формат по типу человека?

Спорный рецепт предлагает диагностировать «визуальный», «аудиальный» и другие стили, а затем подбирать под них способ подачи.

Команда тратит время на тест «кто вы по стилю» и делает разные версии урока. При этом исходные знания и реальные ограничения участников остаются неизвестны.

Как применить	1) Выясните подготовку и условия обучения вместо назначения типа. 2) Подбирайте представление под содержание задачи. 3) Проверяйте результат действия и устраняйте конкретные барьеры.
Что даёт	Разговор о предпочтениях может выявить ограничения или удобный формат, но не доказывает пользу типирования.
Где не поможет	Нельзя выводить из предпочтения обязательный способ обучения. Исследования не дают достаточного основания для широкого применения этого рецепта.
Что получится	Описание исходных знаний и барьеров вместо теста на «тип ученика».
Первоисточник	Clinton-Lisell & Litzinger (2024) — Is it really a neuromyth?

D Верить фиксированным процентам памяти

Спорные рецепты / Learning pyramid

Можно ли выбрать метод по цифрам «10% прочитанного»?

«Пирамида запоминания» приписывает форматам фиксированные проценты усвоения. У этих чисел нет надёжного основания для проектирования.

Автор заменяет полезную инструкцию ролевой игрой, потому что «от действий остаётся 90%». Но в игре не приходится выполнять действие, которое нужно освоить.

Как применить	1) Определите, что человек должен помнить или делать. 2) Выберите практику, соответствующую этому результату. 3) Проверьте освоение новым заданием, а не обещанным процентом.
Что даёт	Схема напоминает задуматься об активности, но её проценты не объясняют качество конкретного задания.
Где не поможет	Цифры нельзя использовать как доказательство преимущества формата. Условия обучения и проверки сильно различаются.
Что получится	Обоснование задания через результат, а не через проценты пирамиды.
Первоисточник	Letrud & Hernes (2018) — Excavating the origins of the learning pyramid myths

D Оставить новичка открывать всё самому

Спорные рецепты / Unguided discovery as a universal recipe

Есть ли у человека достаточно опор для самостоятельного открытия?

Проблемный рецепт требует всегда давать новичку самому находить решение без примеров, ориентиров и помощи.

Начинающему предлагают «сделать исследование клиентов» и оставляют один пустой документ. Человек не понимает, что искать и как отличить удачный результат.

Как применить	1) Дайте посильную проблему и ориентиры качества. 2) Подготовьте примеры, источники и помощь по потребности. 3) Уменьшайте поддержку по мере готовности к самостоятельности.
Что даёт	Исследование может дать содержательную задачу, если оно поддержано подходящими опорами.
Где не поможет	D относится к универсальному рецепту без поддержки. Он не отменяет исследовательское, проблемное или проектное обучение с помощью.
Что получится	Исследовательская задача с критериями и доступной поддержкой.
Первоисточник	Alfieri et al. (2011) — Does Discovery-Based Instruction Enhance Learning?

В каком порядке давать задания

Порядок тем, интервалы повторения и количество подсказок — разные решения. Их можно сочетать в одной программе.

Линейно

Следующий шаг опирается на предыдущий. Сначала сотрудник находит заказ, затем проверяет условия, затем оформляет возврат. Подходит для последовательной процедуры.

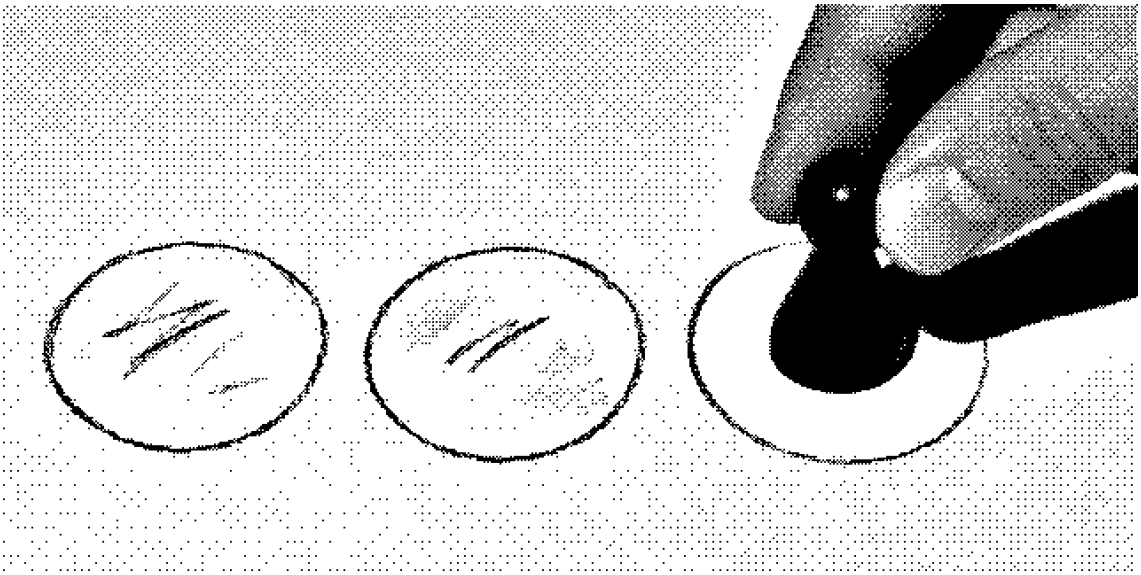
По спирали

Возвращаемся к тому же навыку с новой сложностью. Сначала — обычный возврат, позже — исключение в правилах, затем — конфликт с несколькими ограничениями. В новой задаче человек снова применяет знакомые правила и разбирается с новым ограничением.

Концентрически

Сначала даём общую картину, затем раскрываем её подробнее. Сотрудник видит весь путь обращения, а после изучает детали каждого этапа. Это помогает сориентироваться в большой системе.

Отдельно решите, когда вернуться к навыку и как уменьшать помощь. Можно идти линейно, повторять задачи через несколько дней и постепенно убирать подсказки. Универсальной лучшей последовательности нет.



Попытка, разбор, новая попытка. В этой цепочке появляется навык.

Курс уже есть, но ученики застревают?

Пройду курс в роли ученика и посмотрю данные: где люди уходят и на каких заданиях застревают. Вы получите список правок по приоритету, который команда сможет внедрить сама.

Посмотреть разбор курса

Соберите основу своего продукта

Заполните шесть полей. Если застряли на результате или проверке, вернитесь к ним до записи уроков и разработки приложения.

01 Кто учится и что мешает сейчас?

Например: Новый сотрудник поддержки знает правила, но затрудняется разобрать спорный возврат.

02 Что человек сделает после обучения?

Например: Выберет решение и напишет клиенту, опираясь на правила компании.

03 Какая задача это покажет?

Например: Новое обращение без готового ответа. Критерии: решение обосновано, тон спокойный, следующий шаг понятен.

04 Какие подходы берёте и зачем?

Например: Обратное проектирование — выбрать итоговую задачу. Разобранные примеры — показать ход решения. Обратная связь — помочь исправить ошибку.

05 Как он потренируется и получит помощь?

Например: Разобранный образец, ответ с пропусками, самостоятельный случай. После ошибки — разбор и ещё одна попытка.

06 Как проверите применение позже?

Например: Через неделю — другое обращение. В работе — выборочно проверить ответы с согласия команды.

Первую версию можно собрать вокруг одного результата и одного полного цикла практики. Дайте человеку попробовать, посмотрите, где он застрял, и исправьте этот участок. Затем расширяйте продукт.

Помогу собрать курс, бот или тренажёр

Для курса соберу программу, уроки, задания и оценивание на вашей платформе. Для бота или тренажёра — методику, сценарий и работающую версию по ссылке.

Разработка курса; Бот или тренажёр

На что опирается гайд

Описания моделей помогают понять замысел авторов. Исследования отдельных приёмов отвечают на более узкие вопросы: например, что даёт попытка вспомнить материал. Ни один источник ниже не доказывает весь тир-лист целиком.

Гайд обновлён 10 ноября 2026 года.

Здесь — источники основы гайда. Ссылки на специальные модели также есть в соответствующих карточках.

Wiggins & McTighe / Authentic Education — What is Understanding by Design? — официальное описание авторской рамки. Обратное проектирование из трёх стадий; сначала цели и оценивание, затем учебная деятельность; фокус на понимании.

Biggs (1996) — Enhancing teaching through constructive alignment — оригинальная теоретическая статья. Результаты, активность учащихся и оценивание связаны через требуемое выполнение/понимание.

Merrill (2002) — First principles of instruction — авторский синтез принципов. Реальные задачи, активация прежнего опыта, демонстрация, применение, интеграция.

Four-Component Instructional Design — The model — официальный ресурс разработчиков. Четыре компонента: целостные задачи, поддерживающая информация для нерутинных аспектов, процедурная информация для рутинных аспектов, адресная тренировка компонентов для автоматизации.

Costa, Miranda & Melo (2022) — Four-Component Instructional Design Model: A Meta-Analysis on Use and Effect — авторский метаанализ, запись и аннотация ERIC. Обобщает исследования программ, построенных по 4C/ID; результаты зависят в том числе от уровня образования.

Krathwohl (2002) — A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview — статья соавтора пересмотренной таксономии. Классификация учебных целей; два измерения — знание и когнитивный процесс.

Roediger & Karpicke (2006) — Test-Enhanced Learning — оригинальные эксперименты, авторская лаборатория. В экспериментах с текстами практика воспроизведения дала преимущество на отсроченной проверке перед повторным чтением, хотя при немедленной проверке картина отличалась.

Cepeda et al. (2008) — Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention — оригинальное исследование, авторский университетский ресурс. Оптимальный промежуток между занятиями зависит от того, через какое время нужно помнить материал.

Renkl, Atkinson, Maier & Staley (2002) — From Example Study to Problem Solving: Smooth Transitions Help Learning — оригинальное исследование. Постепенное включение самостоятельных шагов: полный пример → частичный → самостоятельная задача. В исследованиях эффект особенно проявлялся для близкого переноса.

Wisniewski, Zierer & Hattie (2020) — The Power of Feedback Revisited — метаанализ. Содержание обратной связи существенно; эффекты неоднородны. Оценка, похвала и объяснение следующего действия — разные воздействия.

Cathy Moore — Action mapping: A visual approach to training design — авторское описание. Рабочая цель → нужное поведение → причины затруднения → практика при необходимости; решение может заключаться в изменении процесса или памятке.

Allen Interactions — CCAF: four components — официальное описание авторского инструмента. Context, Challenge, Activity, Feedback; полезно для проектирования содержательного упражнения/сценария.

Self-Determination Theory — Theory — ресурс исследовательского сообщества и авторов. Поддержка автономии, компетентности и связанности с другими.

CAST — Universal Design for Learning Guidelines — официальная рамка. Разные возможности участия, восприятия информации и выражения результата; поиск барьеров.

Will Thalheimer — Learning-Transfer Evaluation Model — авторский ресурс. Отделение участия и впечатлений от знаний, принятия решений, выполнения задач и переноса.

Harden & Stamper (1999) — What is a spiral curriculum? — оригинальная концептуальная статья. Повторные обращения к темам с усложнением и связью с ранее изученным.

Clinton-Lisell & Litzinger (2024) — Is it really a neuromyth? — метаанализ matching hypothesis. Авторы не рекомендуют широкое внедрение подбора модальности под стили при найденном небольшом эффекте, низком качестве исследований и редком crossover-паттерне.

Letrud & Hernes (2018) — Excavating the origins of the learning pyramid myths — оригинальное историческое исследование источников. Происхождение и неподтверждённость фиксированных процентов retention pyramid.

Alfieri et al. (2011) — Does Discovery-Based Instruction Enhance Learning? — метаанализ, авторский университетский репозиторий. Необходимо разделять открытие без поддержки и поддерживаемое исследование; в метаанализе их результаты отличаются.

Gagné, Briggs & Wager — Nine Events of Instruction (руководство NIU) — университетская адаптация авторской модели. Девять событий: от внимания и актуализации знаний до практики, обратной связи, проверки и переноса.

UCL — Designing learning activities with the ABC method — официальный ресурс разработчиков. Шесть типов деятельности: получение информации, обсуждение, исследование, сотрудничество, практика и создание результата.

Chi & Wylie (2014) — The ICAP Framework — статья авторов рамки. Различает пассивное восприятие, действия с материалом, создание нового понимания и совместное построение понимания.

Kulik, Kulik & Bangert-Drowns (1990) — Effectiveness of Mastery Learning Programs — метаанализ. Результаты программ с проверкой освоения и корректирующей работой зависят от процедур и условий.

Sweller, van Merriënboer & Paas (2019) — Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later — обзор авторов теории. Ограничения рабочей памяти помогают объяснить лишнюю нагрузку, пользу поддержки и зависимость дизайна от опыта учащегося.

Mayer (2017) — Using multimedia for e-learning — исследовательский обзор автора. Принципы согласования текста и изображения, выделения важного, сегментации и удаления нерелевантных деталей.

Keller (2010) — Motivational Design for Learning and Performance — авторская книга. Модель ARCS помогает диагностировать внимание, значимость, уверенность и удовлетворение от обучения.